

海上“无人摩的”模块化USV设计方案 (V6.0 -精简工程版)

1. 总体设计方案与极简布局

一款模块化、高机动性的海上“无人摩的”，具备自主航行、远程操控和搭载能力适用于近海巡逻、目标拦截与防御作战场景。本方案严格遵循“精简、高效、实战”原则，对传统USV内部组件进行了大幅瘦身，仅保留核心BOM元器件，确保系统的高机动性与可靠性。

1.1 内部透视图与爆炸分解图



1.2 内部透视图与装机图



2. 核心硬件BOM清单与模块功能

2.1 AI主控与计算模块

组件	推荐型号	数量	功能描述
AI主控	Jetson Orin NX Edge AI模块	1	核心算法运行平台，负责视觉与雷达融合感知
工控板	工业载板	1	负责底层控制（CAN, PCIe, GbE）

2.2 动力与能源系统

组件	推荐型号	数量	功能描述
高压电池包	63S1P (300Ah/3.2V)	1	系统电压约200V，总能量约60kWh，大幅减轻重量
BMS	工业级电池管理系统	1	实时单体监控与均衡，确保电池安全
DC/DC	Vicor / Delta	2	高效率电压转换，为控制系统供电
ESC控制器	水冷无刷电机控制器	2	精确控制大功率电机转速与扭矩
驱动电机	25kW BLDC 永磁同步电机	2	双发推进，单发25kW，总功率50kW
喷水推进	Marine Jet 喷水泵	2	浅水适应，高机动转向

2.3 通信与传感器模块

类别	推荐设备	功能描述
卫星通信	铱星（海外）/天通模块（内海）	远海超视距应急指挥链路
4G/5G	工业路由器	近岸高带宽图像与数据传输
Mesh	无线自组网模块	多艇协同及复杂电磁环境下的稳健通信
GPS/RTK	双模定位模块	厘米级高精度定位
INS	MEMS惯导	姿态感知，在GNSS失效时提供短时推算
毫米波雷达	77GHz远距雷达	动态目标识别与全天候避障
激光雷达	360° 固态激光雷达	高精度近程环境建模与避障

3. 工程计算

电池包基于 300Ah / 3.2V / 950Wh 电芯 (60 kWh 在40 km/h下 ≈ 50公里 ≈ 27海里):

- 配置：63S1P
- 系统标称电压：201.6 V
- 系统总能量：59.85 kWh
- 电池净重：约 396.77 kg
- 价格：（按照0.5元/Wh）3W

壳体采用玻璃钢：

- 玻璃钢复合材料（FRP）+ 泡沫夹芯结构（PVC/PET）
- 重量约：200 kg
- 整体船体：RMB 3,000 - 5,000

通信与传感器模块：

- 卫星模组：RMB 3,000
- 激光雷达：RMB 6,000
- GPS/RTK：RMB 1,000
- 路由器：RMB 800

主控：

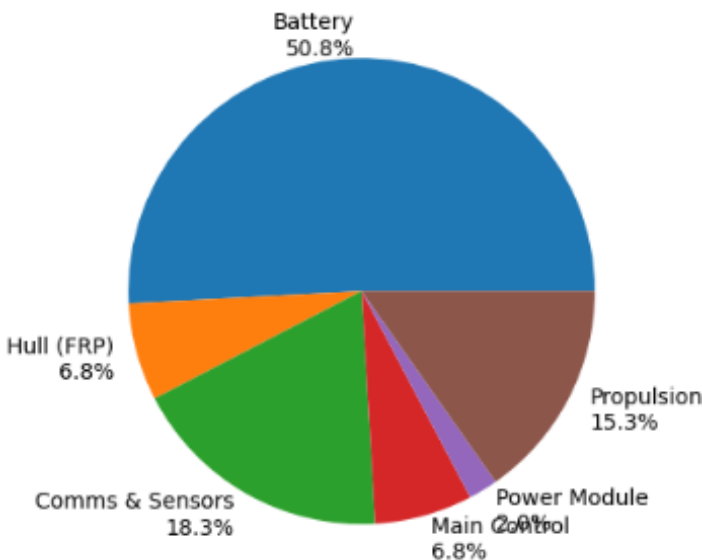
- 左脑：RMB3,000
- 右脑：RMB1,000

电源模块：

- 转48VDC/DC：RMB 1,000
- 转12VDC/DC：RMB 200

电机及推进器：

- 2个电机 2,500
- 2个电机控制器1,600
- 喷水推进器2,000
- 传动系统 400



总成本约5,6500元